

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

装

订

线

辽宁大学 2017—2018 学年第二学期期末考试

工程数学(下) 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2016 级计算机科学与技术专业学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	30	20	16	20	14			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一. 单选题 将正确选项写在题后面的括号里（每小题 3 分，共 30 分）

1、下列函数中，为解析函数的是 ()

- (A) $x + iy$ (B) $e^x \sin y - ie^x \cos y$
(C) $x^2 + xyi$ (D) $x^3 + iy^3$

2、复数方程 $\cos z = 0$ 的解为 ()

- (A) $k\pi$ (B) $k\pi - \frac{\pi}{2}$ (C) $k\pi + \frac{\pi}{2}$ (D) $k\pi \pm \frac{\pi}{2}$

3、积分 $\oint_{|z|=4} \frac{\bar{z}}{|z|} dz$ 的值为 ()

- (A) $2\pi i$ (B) $4\pi i$ (C) $6\pi i$ (D) $8\pi i$

4、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^p}$ 的收敛半径为 ()

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

5、在复变函数意义下,下列说法错误的是 ()

- (A) $\exp z$ 为周期函数. (B) $\ln(-1)$ 不存在
(C) a^b 为多值函数 (D) $\sin z$ 仍以 2π 为周期

6、沿路线 " 从原点到 $3+i$ 的直线段 " 计算积分 $\int_0^{3+i} z^2 dz$ 的值为 ()

- (A) $\frac{1}{3}(3+i)^3$ (B) $\frac{2}{3}(3+i)^3$ (C) $(3+i)^3$ (D) 0

7、如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = 2$ 点发散，则级数在 ()

- (A) $z = -2$ 点条件收敛 (B) $z = 2i$ 点绝对收敛
(C) $z = 1+i$ 点绝对收敛 (D) $z = 1+2i$ 点一定发散

8、级数 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ 的收敛区域通常为 ()

- (A) 圆域 (B) 圆环域 (C) 扇形域 (D) 矩形域

9、 $z=0$ 为函数 $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$ 的几级极点? ()

- (A) 一级极点 (B) 二级极点

- (C) 三级极点 (D) 四级极点

10、定解问题
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < l, t > 0; \\ \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = 0, \\ \left. u \right|_{t=0} = x, \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0, \end{cases}$$
 中的边界条件为 ()

- (A) 第一类边界条件 (B) 第二类边界条件

- (C) 第三类边界条件 (D) 无法确定

得分	评卷人	复查人

二. 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1、 i^i 的值是_____.

2、 $1^{\sqrt{3}}$ 的值是_____.

3、复数方程 $z + |z| = 2+i$ 的解为_____.

4、无穷远点“ ∞ ”是函数 $f(z) = \sin z$ 的_____奇点.

5、指数函数 $f(t) = e^{kt}$ 的 Laplace 变换为_____.(k 为实数)

装
订
线

得分	评卷人	复查人

三. 计算下列各题（每题 8 分，共 16 分）

1. （8 分）求 $f(z) = \sin 5z$ 的周期.

2. （8 分）利用留数计算积分 $\oint_C \frac{ze^z}{z^2 - 1} dz$ ，C 为正向圆周： $|z| = 2$.

得分	评卷人	复查人

四、求下列函数变换（每题10分，共20分）

1. （10 分）求正弦函数 $f(t) = \sin \omega_0 t$ 的 Fourier 变换.

装
订
线

2. (10 分) 利用卷积求 Laplace 逆变换, $F(s)=\frac{1}{s^2(1+s^2)}$, 求 $f(t)$.

得分	评卷人	复查人

五. 应用题 (14 分)

求 k 值, 使 $u = x^2 + ky^2$ 为调和函数, 再求 v , 使 $f(z) = u + iy$ 为解析函数, 并求 $f(i) = -1$ 的 $f(z)$.